Aula 2 – Fundamentos dos sistemas de informação nas empresas II

Objetivos

Conhecer os componentes e recursos de um sistema de informação, bem como as atividades de um sistema de informação.

2.1 Componentes e recursos de um sistema de informação

Ao definirmos sistema de informação observamos que o mesmo depende de cinco componentes principais para a composição de sua estrutura.

Na Figura 2.1, é apresentado um modelo mais completo de sistema de informação onde podemos visualizar a estrutura dos cinco componentes, formada por: *hardware* (máquina e mídia), *software* (programas e procedimentos), dados (banco de dados e bases de conhecimento), redes (meios de comunicação e suporte de rede) e recursos humanos (usuários finais e especialistas em sistema de informação).

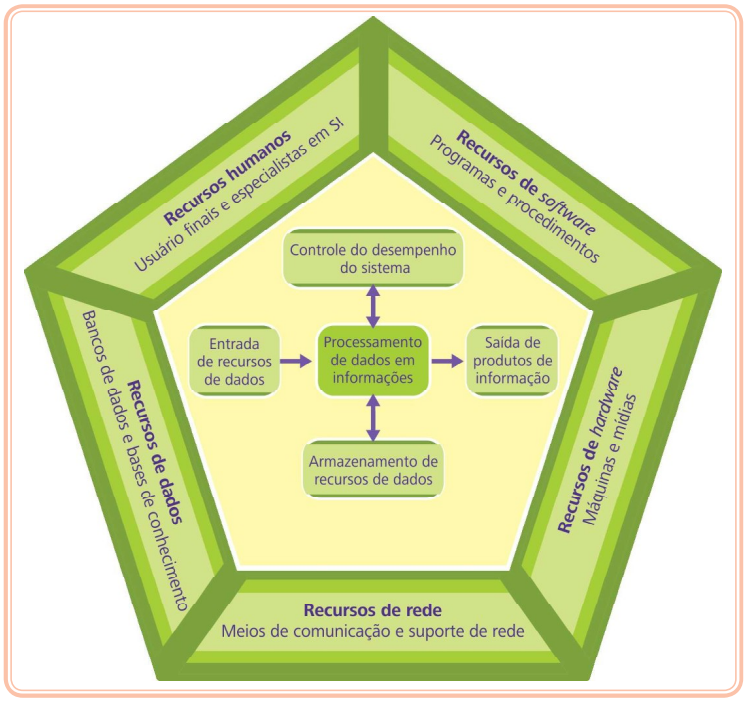

Figura 2.1: Componentes de um sistema de informação
Fonte: CTISM, adaptado de O'Brien, 2004, p. 10

O modelo de sistema de informação descrito na Figura 2.1 mostra as relações existentes entre seus componentes e atividades, evidenciando que os mesmos precisam ser construídos a partir dos objetivos a serem alcançados. Nesse sentido, podemos dizer que a construção de um modelo de informação requer diversas habilidades, além daquelas dos técnicos e programadores de computador. É preciso que existam pessoas capazes de projetar os bancos de dados – que contêm os dados, e também pessoas capazes de desenvolver os procedimentos a serem seguidos, tornando as informações disponíveis.

Para O'Brien (2004), o modelo apresentado na Figura 2.1, também deixa evidente quatro conceitos principais que podem ser aplicados a todos os tipos de sistemas de informação:

a) Pessoas, *hardware*, *software*, dados e redes são os cinco recursos básicos dos sistemas de informação.

b) Os recursos humanos dizem respeito aos usuários finais e aos especialistas em sistemas de informação; os recursos de *hardware* correspondem às máquinas e mídias; os recursos de *software* correspondem aos programas e procedimentos; os recursos de dados correspondem aos bancos de dados e bases de conhecimentos; e os recursos de rede correspondem às mídias e redes de comunicação.

c) Os recursos de dados são transformados por atividades de processamento de informação em uma diversidade de produtos de informação para os usuários finais.

d) Processamento de informações corresponde às atividades de entrada, processamento, saída, armazenamento e controle.

Além destes quatro conceitos básicos, o modelo também mostra que, conforme descrito anteriormente, os recursos básicos de um sistema de informação são: *hardware*, *software*, dados, redes e recursos humanos.

a) **Recursos de *hardware*** – incluem todos os dispositivos físicos e equipamentos utilizados no processamento de informações, ou seja, é o equipamento físico usado para as tarefas de entrada, processamento e saída de um sistema de informação. Ex.: Máquinas (computadores, monitores, disco rígido, impressora) e mídias (formulários em papel, *pen drive*, discos magnéticos).

b) **Recursos de *software*** – referem-se a todos os conjuntos de instruções de processamento da informação e compreendem os programas e procedimentos. Em outras palavras, podemos dizer que consiste em instruções pré-programadas que coordenam o trabalho dos componentes do *hardware* para que executem os processos exigidos para cada sistema de informação. Assim, sem o *software*, o computador não saberia o que fazer e como e quando fazê-lo. Ex.: Programas (conjunto de instruções que fazem com que o computador execute as tarefas), procedimentos (instruções operacionais para as pessoas que utilizarão um computador).

c) **Recursos de dados** – os dados devem ser compreendidos como algo a mais do que simples matéria-prima dos sistemas de informação. Devem ser entendidos como recursos de dados devendo ser administrados para beneficiar todos os usuários finais de uma organização. Os dados podem ser numéricos, alfanuméricos, figuras, sons ou imagens. Os recursos de dados dos sistemas de informação, normalmente, são organizados em bancos de dados e bases de conhecimento. Um banco de dados guarda dados processados e organizados de maneira que seja possível a sua recuperação; as bases de conhecimento guardam informações ou conhecimentos na forma de fatos, regras e exemplos ilustrativos sobre práticas de negócios bem sucedidas.

d) **Recursos de redes** – este recurso tem como objetivo interligar dois computadores ou mais para transmitir dados, sons, vídeos, imagens e voz ou ainda para ligá-lo a uma impressora. O'Brien (2004, p. 13) conceitua recursos de rede como "consistem em computadores, processadores de comunicações e outros dispositivos interconectados por mídia de comunicações e controlados por *software* de comunicação". Assim, podemos dizer que os recursos de rede compreendem:

- **Mídia de comunicações** – fio de par trançado, cabo coaxial, cabo de fibra ótica, sistemas de micro-ondas e sistemas de satélite de comunicações.

- **Suporte de rede** – recursos de dados, pessoas, *hardware* e *software* que apoiam diretamente a operação e uso de uma rede de comunicações.

e) **Recursos humanos** – este recurso está relacionado à necessidade de pessoas para a operação de todos os sistemas de informação. Esses recursos humanos abarcam os usuários finais e os profissionais em sistemas de informação.

- **Usuários finais** – pessoas que usam um sistema de informação ou a informação produzida por este sistema. São exemplos de usuários finais os vendedores, contadores, engenheiros, balconistas, ou qualquer pessoa que necessite de algum tipo de informação advindo destes sistemas.

- **Profissionais em sistemas de informação** – são as pessoas responsáveis pelo desenvolvimento, manutenção e suporte do sistema de informação. Tem-se como exemplo: programadores, operadores de computador, analistas de sistemas.

2.2 Atividades dos sistemas de informação

As atividades básicas dos sistemas de informação são as seguintes: entrada, processamento, saída, armazenamento e controle. É de fundamental importância à identificação e entendimento destas atividades que ocorrem em todo sistema de informação, pois as mesmas estão diretamente relacionadas ao processamento de dados.

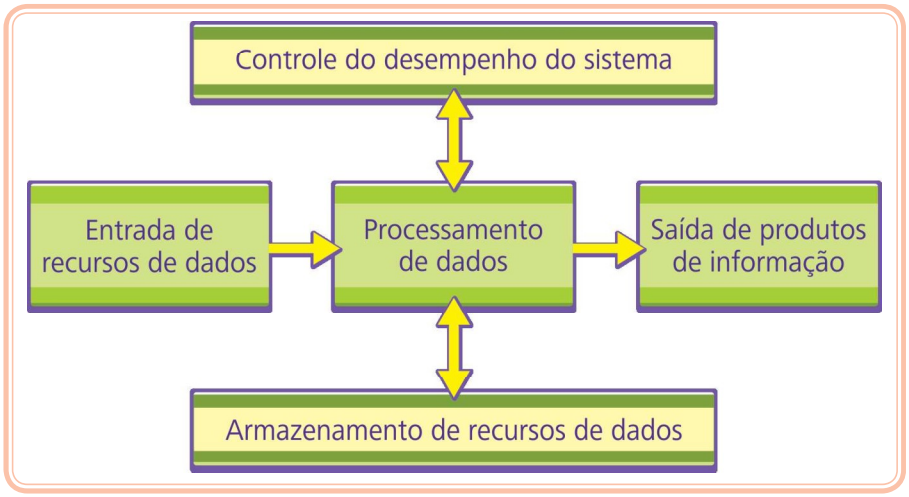

Figura 2.2: Atividades dos sistemas de informação
Fonte: CTISM, adaptado de O'Brien, 2004

a) **Entrada de recursos de dados** – envolve a captação ou coleta de fontes de dados brutos do ambiente interno da organização ou de seu ambiente externo. Nesse sentido, os dados relativos às transações comerciais e outros eventos da empresa devem ser capturados e preparados

para processamento pela atividade de entrada. A entrada, normalmente, assume a forma de atividade de registro de dados como gravar e editar.

A partir do registro dos dados, estes podem ser transferidos para uma mídia que pode ser lida por máquina – *pen drive*, disco magnético, ficando disponíveis até serem requisitados para processamento. Podemos usar como exemplo o processo de escaneamento ótico de etiquetas com códigos de barras em mercadorias.

b) **Transformando os dados em informação – processamento** – o processamento envolve a conversão da entrada bruta de dados em forma mais útil e apropriada de utilização. Os dados, normalmente, são submetidos à atividades de processamento como cálculo, comparação, separação, classificação e resumo. Estas atividades organizam, analisam e manipulam dados, convertendo-os assim em informação para os usuários finais.

A informação é transmitida de várias formas aos usuários finais e colocada à disposição deles na atividade de saída. A meta dos sistemas de informação é a produção de produtos de informação adequados aos usuários finais. Temos aqui como exemplo: calcular salário e impostos na folha de pagamento dos funcionários de uma empresa.

c) **Saída de produtos de informação** – a saída compreende a transferência da informação às pessoas ou atividades que farão uso da mesma. Esta pode ser transmitida em várias formas para os usuários finais e colocada à disposição destes na atividade de saída. O objetivo dos sistemas de informação é a produção de produtos de informação apropriados para os usuários finais. Temos como exemplo, de saída de informação, a produção de relatórios e demonstrativos financeiros de uma empresa.

d) **Armazenamento de recursos de dados** – o armazenamento de dados é um componente básico dos sistemas de informação. É a atividade, na qual os dados e informações são retidos de uma maneira organizada para observar o estado atual da empresa e também suas atividades ao longo do tempo. Também dá suporte planejamento e ao processo de tomada de decisão na empresa.

e) **Controle do desempenho do sistema** – uma importante atividade do sistema de informação é o controle de seu desempenho. O controle envolve o monitoramento e avaliação do *feedback* para determinar se o sistema está se dirigindo para a realização de sua meta. Assim, um sistema de

informação deve produzir *feedback* sobre suas atividades de entrada, processamento, saída e armazenamento. O *feedback* deve ser avaliado para determinar se o sistema está atendendo os padrões de desempenho estabelecidos. O *feedback* é utilizado para fazer ajustes nas atividades do sistema para a correção de defeitos.

Resumo

Discutiu-se, nessa aula, os componentes e recursos de um sistema de informação, onde se evidencia que os cinco componentes são: *hardware* (máquina e mídia), *software* (programas e procedimentos), dados (banco de dados e bases de conhecimento), redes (meios de comunicação e suporte de rede) e recursos humanos (usuários finais e especialistas em sistema de informação). Posteriormente, discutiu-se as atividades básicas dos sistemas de informação, pois as mesmas estão diretamente relacionadas ao processamento de dados.